

3. 某一 8 位 D/A 转换器的端口地址为 220H，已知延时 20ms 的子程序为 DELAY_20MS，参考电压为+5V，输出信号（电压值）送到示波器显示，试编程产生如下波形：

（1）下限为 0V，上限为+5V 的三角波

（2）下限为 1.2V，上限为 4V 的梯形波。

（1）程序如下：

```
BEGIN:  MOV AL,0          ;下限值
          MOV DX,220H      ;地址
UP:      OUT DX,AL
          CALL DELAY        ;不需要延时 20ms
          INC AL
          CMP AL,00H        ;0FFH+1
          JNZ UP
          DEC AL
DOWN:    OUT DX,AL
          CALL DELAY
          DEC AL
          CMP AL,00H
          JNZ DOWN
          JMP BEGIN
```

（2）由于 $1\text{LSB}=5\text{V}/256=0.019\text{V}$ ，所以下限电压对应的数据为： $1.2\text{V}/0.019\text{V}=61=3\text{DH}$

上限电压对用： $4\text{V}/0.019\text{V}=205=0\text{CDH}$

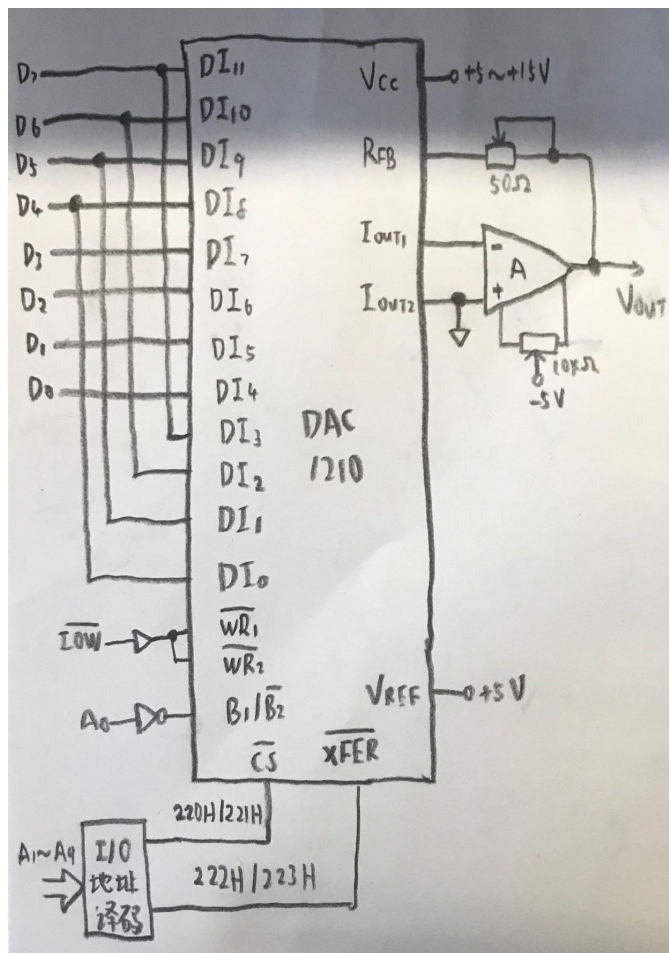
程序如下：

```
BEGIN:  MOV AL,3DH        ;下限值
          MOV DX,220H      ;地址
UP:      OUT DX,AL
          CALL DELAY
          INC AL
          CMP AL,0CDH
          JNZ UP
          OUT DX,AL
          CALL DELAY_20MS ;上限值，持续 20ms
          DEC AL
DOWN:    OUT DX,AL
          CALL DELAY
          DEC AL
          CMP AL,3DH
          JNZ DOWN
          OUT DX,AL
          CALL DELAY_20MS ;下限值，持续 20ms
          INC AL
          JMP UP
```

5. (1) 画出 DAC1210 与 8 位数据总线的微处理器的硬件连接图，若待转换的 12 位数字是存在 BUFF 开始的单元中，试编写完成一次 D/A 转换的程序。

(2) 将 DAC1210 与具有 16 位数据总线的 8086 相连，其余条件同 (1)，画出该硬件连线图和编写 D/A 转换程序。

(1) 硬件连接图：



程序：

MOV DX,220H ;低 4 位寄存器地址

MOV CL,4

MOV BX,BUFF

SHL BX,CL ;左移 4 位

MOV AL,BH ;高 8 位数据

OUT DX,AL ;输出高 8 位

INC DX ;低 4 位寄存器地址

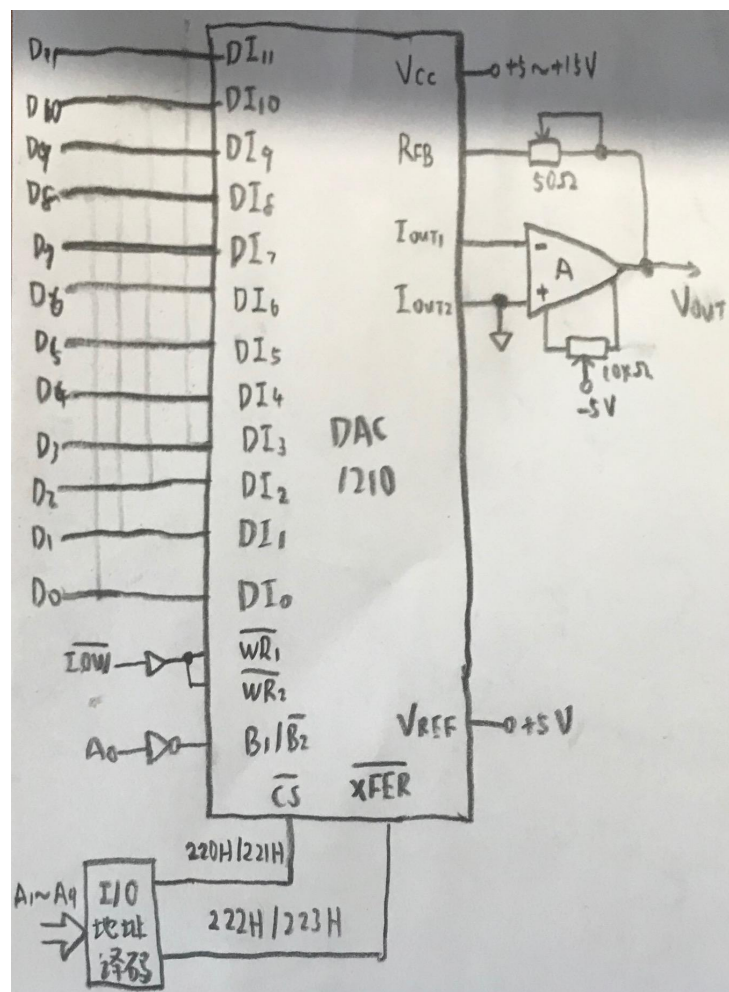
MOV AL,BL ;低 4 位数据

OUT DX,AL ;输出低 4 位数据

MOV DX,222H ;DAC 寄存器

OUT DX,AL ;启动 12 位数据转换

(2) 硬件连接图:



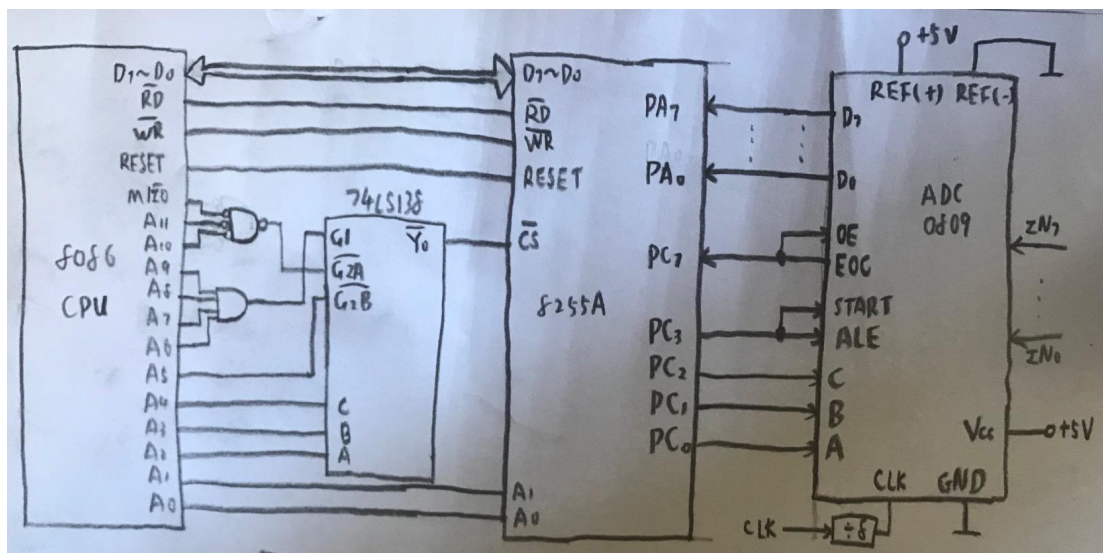
程序:

```
MOV DX,220H
MOV AX,BUFF
OUT DX,AX
MOV DX,222H
OUT DX,AL
```

6. 利用 8255A 和 ADC0809 等芯片设计 PC 机上的 A/D 转换卡, 设 8255A 的口地址为 3C0H~3C3H, 要求对 8 个通道各采集 1 个数据, 存放到数据段中以 D_BUF 为始址的缓冲器中, 试完成以下工作:

- (1) 画出硬件连接图。
- (2) 编写完成上述功能的程序。

(1)



(2)

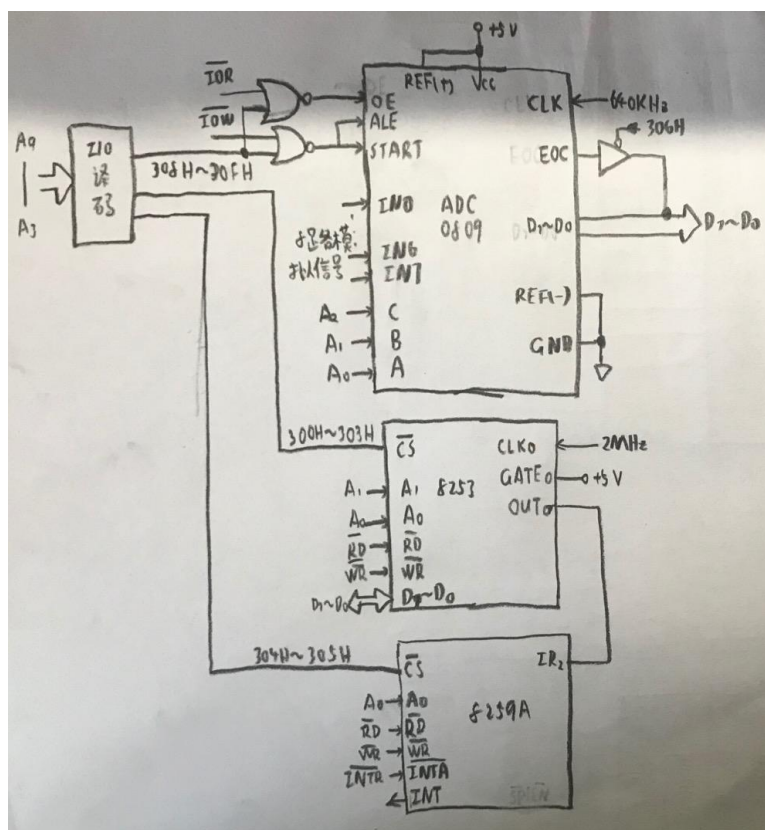
```
AD_SUB PROC NEAR
    MOV CX,8           ;计数器
    CLD                ;清方向标志
    MOV BL,00H         ;通道号, 从 0 开始
    LEA DI,D_BUF       ;缓冲区偏移地址
NEXT_IN:  MOV DX,3C2H   ;C 口地址
    MOV AL,BL
    OUT DX,AL          ;输入通道号
    MOV DX,3C3H        ;控制口地址
    MOV AL,00000111B    ;PC3 置 1
    OUT DX,AL          ;输出通道号
    NOP
    NOP
    NOP
    MOV AL,00000110B    ;PC3 复位
    OUT DX,AL
    MOV DX,3C2H
NO_CONV:  IN AL,DX
    TEST AL,80H
    JNZ NO_CONV        ;PC7=1,循环等待
NO_EOC:  IN AL,DX      ;PC7=1,已经启动转换
```

```
TEST AL,80H
JZ NO_EOC          ;PC7=0,转换未结束，循环等待
MOV DX,3C0H
IN AL,DX           ;读入数据
STOS D_BUF         ;存数据
INC BL            ;下个通道
LOOP NEXT_IN       ;循环下个通道直到结束
RET
AD_SUB  ENDP
```

7. 试利用 ADC0809, 8253 和 8259A 等芯片设计 8 通道 A/D 转换电路。系统中用 8253 作定时器, 采用中断方式控制采样率, 采样率为 500Hz。设 8253 的通道 0 输入时钟脉冲为 2MHz, 输出端 OUT0 接 8259A 的 IR2, 8253 的口地址为 300H~303H, 8259A 的口地址为 304H 和 305H, ADC0809 的 8 个输入通道的口地址为 308H~30FH, 查询 EOC 信号和状态口地址为 306H, ADC0809 的输入时钟频率为 640KHz, A/D 转换的结果依次存入数据段中以 BUFFER 为始址的内存中, 从通道 0 开始先存入各通道的第一个数据, 再存放第二个数据, 采集 10 秒钟后停止工作。要求:

- (1) 画出硬件连线图, 可以不画具体的译码电路。
- (2) 编写 8253, 8259A (只需写入中断屏蔽字) 的初始化程序及采集 8 路模拟信号的中断服务程序。

(1)



(2)

8253 的时钟输入频率为 2MHz, $f=500\text{Hz}$, 时间常数= $2\text{MHz}/500\text{Hz}=4000$
共采集 $10\text{s}/(1/500\text{Hz})=5000$ 次

程序:

DATA SEGMENT

BUFFER DB 8*5000 DUP(?) ;8*5000 字节

DATA ENDS

;...堆栈段等

;数据采集子程序

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

AD_8 PROC FAR

;8253 初始化编程，通道 0，方式 2

;先写低字节，后写高字节，BCD，时间常数 4000

MOV DX,303H

MOV AL,00110101B

OUT DX,AL

MOV DX,300H ;通道 0

MOV AX,4000H ;时间常数 4000

OUT DX,AL ;低字节

MOV AL,AH

OUT DX,AL ;高字节

;8359A 设置屏蔽字，仅允许 8259A 和键盘中断，其余禁止

MOV AL,11111001B ;屏蔽字

MOV DX,305H

OUT DX,AL

;数据有关服务

MOV SI,OFFSET BUFFER ;指向数据缓冲区

MOV BX,5000

STI ;开中断

AGAIN: CMP BX,0

JNZ AGAIN ;一直循环到采集完

MOV AL,11111101B ;完成，禁止 IR2 中断

MOV DX,305H

MOV AH,4CH ;退出中断

INT 21H

RET

AD_8 ENDP

;中断服务子程序，对每个通道均采集一个数据，5000 次，存入 BUFFER

ADINT PROC NEAR

MOV CX,0008H ;8 次

MOV DX,308H

NEXT: OUT DX,AL

PUSH DX ;保存通道号

MOV DX,306H ;状态口

POLL: IN AL,DX ;读入 EOC

TEST AL,80H

JNZ POLL ;循环等待

NO_END: IN AL,DX

TEST AL,80H

```
JZ NO_END
POP DX
IN AL,DX
MOV [SI],AL
INC DX           ;下一通道
INC SI
LOOP NEXT
DEC BX           ;采集完一轮，BX-1
MOV AL,20H
MOV DX,304H
OUT DX,AL
STI
IRET
ADINT ENDP
CODE  ENDS
END
```